

MODELOS Y SISTEMAS

**Práctica 6: Análisis en el Dominio Temporal
y el Dominio Espectral****Objetivos:**

- Caracterizar a los modelos según sus parámetros temporales producto de la respuesta al escalón unitario.
- Analizar la respuesta espectral y relacionarla con la respuesta al escalón.

Desarrollo:

1. Sea un modelo de segundo orden representado por la función transferencia o sus raíces como:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\psi\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{k}{(s + P_1)(s + P_2)}$$

- (a) Describa el código y los procedimientos utilizados.
 - (b) Obtener los tiempos característicos y el sobreimpulso para cada modelo, producto de la respuesta a un escalón unitario como señal de entrada.
 - (c) Calcular las frecuencias naturales y los coeficientes de amortiguación de cada modelo.
 - (d) Graficar las raíces de las funciones transferencia en el plano complejo S .
 - (e) Graficar la respuesta espectral en módulo y fase, y relacionar la frecuencia de corte superior con el tiempo de subida para cada modelo.
 - (f) Graficar la respuesta temporal al escalón y presentar una tabla que agrupe todos los parámetros y modelos ensayados.
2. Probar los siguientes comandos de MATLAB:
`roots, poly, conv, printsys, pzmap, residue, polyval, laplace, ilaplace, dsolve, step, stepinfo, bode, tf`